

Composition du 2^e semestre 2022/2023

MATHEMATIQUES

Seules les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées.

Exercice 1 : (04 points)

 L'espace (E) est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ direct.

 On considère les points $A(3, 0, 0)$; $B(0, 3, 0)$; $C(0, 0, 3)$ et $D(4, 4, 4)$

1. Déterminer les composantes du vecteur $\vec{v} = \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{BC}$ (0,25 pt)
2. En déduire que les points A, B et C déterminent un plan noté (ABC) dont une équation cartésienne est : $x + y + z - 3 = 0$ (0,25pt)
3. Calculer le produit scalaire $(\overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{BC}) \cdot \overrightarrow{BD}$ (0,25 pt)
4. Montrer alors que les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires (0,25pt)
 Déterminer le volume v du tétraèdre $ABCD$ (0,25 pt)
5. Calculer la distance d du point D au plan (ABC) (0,25 pt)
6. Ecrire une équation cartésienne de la sphère (S) de centre D et tangente au plan (ABC) (0,25 pt)
7. Soient t la translation de vecteur $\frac{1}{3} \vec{v}$ et (P) le plan passant par D et parallèle à (ABC)
 - a. Vérifier que les coordonnées du point H tel que $H = t(D)$ sont $(1, 1, 1)$ (0,25 pt)
 - b. Montrer que $t(P) = (ABC)$ (0,25 pt)
 - c. Montrer que dans le plan (ABC) , H est le centre du cercle (Γ) circonscrit au triangle ABC . (0,5 pt)
 - d. Déterminer une équation cartésienne de la sphère (S') de centre D qui coupe le plan (ABC) suivant le cercle (Γ) . (0,5 pt)
8. Soit h l'homothétie de centre O qui transforme le plan (ABC) en (P)
 - a. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (OH) (0,25 pt)
 - b. (OH) coupe le plan (P) en H' .
 Déterminer les coordonnées de H' puis le rapport de h (0,5 pt)

Exercice 2 : (04 points)

A. Soit k, a, b et n des entiers naturels non nuls.

1. Déterminer les restes dans la division euclidienne de k^6 par 7 **(0,25 pt)**

2. Montrer que $a^2 = b^3$ si et seulement si, il existe un entier naturel p tel que :

$$a = p^3 \text{ et } b = p^2 \quad \textbf{(0,5 pt)}$$

a- En déduire que si n est le carré d'un entier naturel et le cube d'un autre entier

$$\text{naturel alors } n \equiv 1[7] \text{ ou } n \equiv 0[7] \quad \textbf{(0,25 pt)}$$

B. On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) : $y^2 = x^3 + 7$

Soit $(x; y)$ une solution de l'équation (E).

1.

a. Soit $a \in \mathbb{Z}$, déterminer les restes mod4 de l'entier a^2 **(0,25pt)**

b. Montrer que l'entier x est impair **(0,25 pt)**

2.

a. Vérifier que $y^2 + 1 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$ **(0,25 pt)**

b. Montrer que $x^2 - 2x + 4 \equiv 3[4]$ **(0,25 pt)**

3. Soit q un diviseur premier de $x^2 - 2x + 4$

a- Montrer que $q \equiv 1[4]$ ou $q \equiv 3[4]$ **(0,5 pt)**

b- En déduire que $x^2 - 2x + 4$ possède au moins un diviseur premier p vérifiant $p \equiv 3[4]$ **(0,25pt)**

4. Soit p un diviseur premier de $x^2 - 2x + 4$ vérifiant $p \equiv 3[4]$ et $p \in \mathbb{N}$

a. Montrer que $y^2 \equiv -1[p]$ **(0,25 pt)**

b. Justifier que p ne divise pas y et en déduire que $y^{p-1} \equiv 1[p]$ **(0,5 pt)**

5. Déduire que (E) n'a pas de solution dans $\mathbb{Z}^2$ **(0,5 pt)**

Problème : (12 points)

L'objet de ce problème est d'étudier quelques propriétés d'une famille de fonctions ln

A. On considère la fonction f_n définie par :
$$\begin{cases} f_n(x) = \frac{1}{(\ln x)^n} & \text{si } x > 0 \\ f_n(0) = 0 \end{cases}, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

On note (C_n) la courbe représentative de f_n dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1. Déterminer D_n l'ensemble de définition de f_n **(0,25 pt)**

2. Calculer les limites aux bornes de D_n puis donner les branches infinies de (C_n) **(0,75pt)**

3. Etudier la continuité et la dérivabilité de f_n en 0. **(0,5 pt)**

Interpréter géométriquement ce résultat **(0,25 pt)**

4. Calculer f'_n puis dresser le tableau de variations de f_n suivant la parité de n **(0,75 pt)**
5. Etudier la position relative des courbes (C_n) et (C_{n+1}) sur D_n **(0,25 pt)**
6. Tracer les courbes (C_1) et (C_2) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ précédent **(0,5 pt)**

7. On considère la suite : $\forall n \in \mathbb{N}^*, U_n = \int_e^{e^2} f_n(x) dx$

a- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*, \frac{e^2 - e}{2^n} \leq U_n \leq e^2 - e$ **(0,25 pt)**

b- Montrer que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante et convergente **(0,25 pt)**

c- Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $\forall x \in D_n, x f'_n(x) + n f_{n+1}(x) = 0$ **(0,25 pt)**

d- Dédurre une relation entre U_{n+1} et U_n et calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ **(0,5 pt)**

e- Montrer que $\begin{cases} \forall x \in]0; 1[\cup]1; +\infty[, \frac{x^2 - x}{2 \ln x} \leq \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t} \leq \frac{x^2 - x}{\ln(x)} \\ \forall x \in]0; 1[, \frac{x^2 - x}{\ln^2(x)} \leq \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln^2(t)} \leq 0 \\ \forall x \in]1; +\infty[, \frac{x^2 - x}{4 \ln^2(x)} \leq \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln^2(t)} \end{cases}$ **(0,5 pt)**

B. On considère la fonction F définie par : $\begin{cases} F(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln^2(t)} \text{ si } x \neq 0 \\ F(0) = 0 \end{cases}$

1. Montrer que l'ensemble de définition D_F de F est $D_F =]0; 1[\cup]1; +\infty[$ **(0,25 pt)**

2. Etudier la continuité de F sur son domaine de définition D_F **(0,25 pt)**

3. Etudier la dérivabilité de F à droite de 0 puis interpréter géométriquement **(0,25 pt)**

4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ et donner la branche infinie de la courbe (C_F) de F **(0,5 pt)**

5. Montrer que : $\forall t \in \left] \frac{\sqrt{2}}{2}; 1[\right], \sqrt{2}(t - 1) \leq \ln t$ et $\forall t \in]1; +\infty[, \ln t \leq t - 1$ **(0,5 pt)**

6. En déduire que $\forall t \in \left] \frac{\sqrt{2}}{2}; 1[\right], F(x) \leq \frac{x}{2(x^2 - 1)}$ et $\forall t \in]1; +\infty[, \frac{x}{x^2 - 1} \leq F(x)$ **(0,5 pt)**

7. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^+} F(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x)$. Interpréter géométriquement les résultats **(0,5 pt)**

8. Montrer que F est dérivable sur $[0; +\infty[\setminus \{1\}$ puis calculer $F'(x)$ **(0,25 pt)**

9. Dresser le tableau de variation de F **(0,25 pt)**

10. Tracer (C_F) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On prendra $F(2) \approx 1,8$ **(0,25 pt)**

C. On considère la fonction φ définie par : $\begin{cases} \varphi(t) = \frac{t - 1}{\ln(t)} \text{ si } t \in]0; 1[\cup]1; +\infty[\\ \varphi(0) = 0, \varphi(1) = 1 \end{cases}$

1. Montrer que pour tout $t \in]0; 1[\cup]1; +\infty[, t - 1 - t \ln(t) < 0$ **(0,25 pt)**

2. Montrer que φ est strictement croissante sur $[0; +\infty[$ **(0,25 pt)**

3. Dédurre que pour tout $x \in]0; 1[\cup]1; +\infty[, x - 1 \leq \int_x^{x^2} \frac{\varphi(t)}{t} dt \leq \frac{x^2 - x}{2}$ **(0,25 pt)**

D. On considère maintenant la fonction h définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$\begin{cases} h(x) = -\ln(x+1) + \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln(t)} \text{ si } x \neq 0, x \neq 1 \\ h(0) = h(1) = 0 \end{cases}$$

1. Etudier la continuité de h à droite de 0. (0,25 pt)
2. Etudier la dérivabilité de h à droite de 0. Interpréter graphiquement le résultat (0,25 pt)
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{x}$ et donner la branche infinie de (C_h) (0,5 pt)
4. Vérifier que pour tout $x \in]0; 1[\cup]1; +\infty[$, $\int_x^{x^2} \frac{\varphi(t)}{t} dt = h(x) + \ln\left(\frac{x+1}{2}\right)$ (0,25 pt)
5. Etudier la continuité et la dérivabilité de h en 1. Interpréter géométriquement le résultat (0,5 pt)
6. Montrer qu'il existe un réel $\alpha \in]0; 1[$ tel que $h'(\alpha) = 0$ (0,25 pt)
7. Montrer que pour tout $x \in]0; 1[\cup]1; +\infty[$, $h'(x) = -\frac{1}{x+1} + \varphi(x)$ (0,25 pt)
8. Dresser le tableau de variation de h puis tracer (C_h) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ précédent. (0,5 pt)